

## 第二章 计量综合知识

### 第一节 量和单位

#### 量和量值

##### （一）量

##### 1. 量的概念

现象、物体和物质的可定性区分或可定量度量的属性

其大小（量值）可用一个数和一个参照对象表示。

参照对象可以是

计量单位、测量程序、标准物质或其组合。

长度为 4.51cm，其中长度为量，4.51cm 为量值

##### （1）量可指一般量和特定量（具体量）

| 一般量                               | 特定量                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>长度（半径、波长）</u><br><u>电荷、电阻等</u> | <u>圆 A 的半径</u><br><u>钠的 D 谱线的波长</u><br><u>质子电荷</u> |

“量”按学科划分一般可分为物理量、化学量和生物量

按量制中类别划分为基本量和导出量。

##### （2）序量：

由约定测量程序定义的、与同类的其他量可按大小排序的量称序量。

序量量值表示时参照对象为测量程序

例：

里氏标尺地震强度：里氏 5 级地震

洛氏 C 标尺硬度：洛氏 C 标尺硬度 43.5HRC（150kg）

石油燃料乙烷值

##### 序量的特点：

序量只能写入经验关系式

不具有计量单位或量纲

序量之间无代数运算关系

序量的差值或比值没有物理意义

序量按序量值标尺排序。

##### （3）同类量

同类量：在计量学中把可直接相互进行比较的量称为同类量，如宽度、长度、波长均为同类量

##### 2. 量的符号

##### （1）量的符号表示

（a）量的符号通常是单个拉丁字母或希腊字母，如面积的符号 A，力的符号 F，波长的符号  $\lambda$  等。

(b) 一个给定的符号可表示不同量，如符号  $q$  既表示电荷也表示热量。（注意）

(c) 量的符号都必须用斜体表示，如质量  $m$ ，电流  $I$  等。

(2) 量的符号的下标

(a) 用下标区分不同的量：

如：电流用符号  $I$  表示，发光强度用  $I_e$  表示，用下标区分；

(b) 同一个量有不同的值时：

如：对 3 个不同大小的长度，可以分别表示成  $l_1$ ， $l_2$ ， $l_3$ 。

(c) 量的符号的下标可以是单个或多个字母，也可以是阿拉伯数字、数学符号、元素符号、化学分子式。

(d) 用物理量的符号以及表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用斜体字母，其他情况下标用正体。

如： $C_p$  的下标  $p$  是压力量的符号

$F_x$  的下标  $x$  是坐标  $x$  轴的字母，

$L_{ik}$  的下标  $i$ ， $k$  是表示序号的字母，下标都应为斜体

### 【例题】

下列对量的符号表示错误的有（ ）。

A. 当下标是阿拉伯数字、数学符号、元素符号、化学分子式时，用正体表示

B. 量的符号的下标可以是单个或多个字母

C. 同一个量有不同的应用或要表示不同的值时用下标区分

D. 用物理量的符号以及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用正体字母，其他下标用斜体

【答案】D

### 【例题】

对三根铜管的长度进行测量并表示如下，其中符合量的符号使用规定的是（ ）。

A.  $l_1$ ， $l_2$ ， $l_3$

B.  $l_A$ ， $l_B$ ， $l_C$

C.  $L_1$ ， $L_2$ ， $L_3$

D.  $l_1$ ， $l_2$ ， $l_3$

【答案】D

## 3. 基本量和导出量

计量学中的量可分为基本量和导出量。

(1) 基本量：在给定量制中约定选取的一组不能用其他量表示的量。例如国际单位制中，基本量有 7 个，即长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度。

(2) 导出量：量制中由基本量定义的量。

例如：国际单位制中的速度是导出量，它是由基本量长度除时间来定义的。

## (二) 量值

## 1. 量值的含义

量值是指“用数和参照对象一起表示的量的大小”。

参照对象可以是

计量单位、测量程序、标准物质或其组合。

①给定杆的长度：5.34 m 或 534 cm

②给定物体的质量：0.152 kg 或 152 g

③给定样品的摄氏温度：-5 ℃

●给定样品的洛氏C标尺的硬度（150 kg 负荷下）：43.5HRC（150 kg） **测量程序**

⑤在给定血浆样本中任意镉亲菌素的物质的量浓度（世界卫生组织国际标准 80/552:50 国际单位/I **标准物质**

⑥钢材样品中镉的质量分数：3 μg/kg 或  $3 \times 10^{-9}$  **无量纲单位**

## 2. 量值的正确表达

应该正确表达量值，如 18 ℃~20 ℃或(18~20) ℃、180 V~240 V 或 (180~240)V，但不能表示为 18~20℃；180~240V，因为 18 和 180 是数字，不能与量值等同使用。

书写量值时，在数字与参照对象间应留有空格，例如

35.4 nm 不应该是 35.4mm。

## 量制、量纲和量纲为一的量

### （一）量制

#### 1. 定义

基本量和与之存在确定关系的导出量的特定组合。通常以基本量符号的组合作为特定量制的缩写名称，如基本量为长度(l)、质量(m)和时间(t)的力学量制。

#### 2. 表示形式

力学量制的缩写名称为 lmt 量制；此外还有国际量制(ISQ)。

各种序量（如洛氏C标尺硬度）通常不认为是量制的一部分，因为他仅通过经验关系与其他量相联系。

### （二）量纲

（1）量纲：给定量与量制中各基本量的一种依存关系

量纲符号：dim=各基本量的幂的乘积

（2）量纲以大写的正体字母表示

| 基本量   | 长度 | 质量 | 时间 | 电流 | 热力学温度 | 物质的量 | 发光强度 |
|-------|----|----|----|----|-------|------|------|
| 基本量量纲 | L  | M  | T  | I  | Θ     | N    | J    |

例如：速度 v 的量纲为： $\dim v = LT^{-1}$

任意量 Q 的量纲为  $\dim Q = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g$

（3）量纲仅表示量的构成，不表示量的性质。不同的量可以有相同的量纲，但具有相同量纲不一定是同类型量。

例如在国际量制中，功和力矩具有相同的量纲： $L^2MT^{-2}$ ，但它们是完全不同性质的量。（注意考点）

（4）量纲的意义在于定性地表示量与量之间的关系。

（5）给定量制中，同类型量具有相同量纲，不同量纲的量通常不是同类型量，但具有相同量纲不一定是同类型量。

(6) 通过量纲可以检验量的表达式是否正确。如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“量纲法则”。

例如：冲量  $Ft = m(v_2 - v_1)$

$$\dim Ft = LMT^{-1}T = LMT^{-1}$$

$$\dim m(v_2 - v_1) = MLT^{-1}$$

等号两边的量纲不相等，表达式一定不正确

但是，等号两边的量纲相等，表达式不一定正确。

(三) 量纲为一的量

量纲为一的量又称无量纲的量

$$\dim Q = L^a M^b T^c I^d N^e J^f = 1 \text{ 则指数均为 } 0$$

量纲为一的量通常是以两个同类量之比定义的，例如：折射率、相对渗透率、摩擦系数、马赫数。

铜材样品中铜的质量分数： $3 \mu g/kg$  或  $3 \times 10^{-9}$

实数是量纲为一的量，通常称无单位，或无量纲。

### 【例题】

如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“( )”。

- A. 推导定理
- B. 等效原则
- C. 量纲法则
- D. 同种量原则

【答案】C

### 【例题】

在给定的量值中，同种量的量纲( )，但是具有相同量纲的量( )。

- A. 一定相同不一定是同种量
- B. 一定相同肯定是同种量
- C. 可能不同不一定是同种量
- D. 可能不同肯定是同种量

【答案】A

### 【例题】

下列对于一块接线板，额定电压和电流的表示正确的是( )。

- A. 150~240 V, 5~10 A
- B. 150 V~240 V, 5A~10 A
- C. (150~240) V, (5~10) A
- D. (150~240) 伏[特], (5~10) 安[培]

【答案】BC

## 计量单位和单位制

### (一) 计量单位

#### 1. 什么是计量单位

计量单位 (measurement unit) 又称测量单位, 简称单位, 通常与量的名称连在一起, 如“质量单位”或“质量的单位”。

计量单位用约定赋予的名称和符号表示。同量纲量的计量单位可用相同的名称和符号表示, 即使这些量不是同类量。如焦耳每开尔文(J/K), 既是热容量的单位名称, 也是熵的单位名称, 而热容量和熵并非同类量。

#### 2. 计量单位的名称与符号

计量单位的中文符号, 通常由单位的中文名称的简称构成, 如电压单位伏特, 简称为伏, 则电压单位的中文符号就是伏。

若单位的中文名称没有简称, 则单位的中文符号用全称, 如摄氏温度单位摄氏度(℃)。

若单位由中文名称和词头构成, 则单位的中文符号应包括词头, 如压力单位千帕等。

#### 3. 基本单位和导出单位

##### (1) 基本单位

基本单位是指在某一单位制中基本量约定采用的计量单位。不同的基本单位选择构成了不同的单位制。

例如: 在国际单位制(SI)中, 米是长度的基本单位。在CGS单位制中, 厘米是长度的基本单位。

在国际单位制中, 共有7个基本单位, 它们的名称分别为米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。

在每个一贯单位制中, 每个基本量只有一个基本单位。

##### (2) 导出单位

导出单位是由基本单位按一定的物理关系相乘或相除构成的新的计量单位。

例如: 在国际单位制中, 米每秒(m/s)、厘米每秒(cm/s)是速度的导出单位。千米每小时(km/h)是速度的国际单位制外导出单位, 但被采纳与国际单位一起使用。节(即海里每小时)也是速度的国际单位制外导出单位。

#### 4. 一贯导出单位

(1) 一贯导出单位(coherent derived unit)是指“对于给定量制和选定的一组基本单位, 由比例因子为1的基本单位的幂的乘积表示的导出单位”。

例如: 在国际单位制下:

米每秒是速度的一贯导出单位:  $1 \text{ m/s} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

千米每小时不是该单位制的一贯导出单位。

$$1 \text{ km/3600 s} = \frac{1}{3.6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 在国际单位制中, 全部导出单位都是一贯导出单位:

如力的单位牛顿,  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ; 功、能的单位焦耳,  $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ; 电压单位伏特,  $1 \text{ V} = 1 \text{ } \Omega \cdot \text{A}$  等。

(3) 导出单位可以对于一个单位制是一贯的, 但对于另一个单位制就不是一贯的。

例如: 厘米每秒是CGS制中速度的一贯导出单位, 但在国际单位制中就不是一贯导出单位。

#### 5. 倍数单位和分数单位



**倍数单位**：指给定计量单位乘以大于 1 的整数得到的计量单位。例如：**兆赫**是赫兹的十进倍数单位，**千米**是米的十进倍数单位。

**分数单位**：指给定计量单位除以大于 1 的整数得到的计量单位。例如：**毫米**、**微米**是米的十进分数单位

其中，千 ( $10^3$ )、兆 ( $10^6$ ) 是倍数单位的 SI 词头，毫 ( $10^{-3}$ ) 和微 ( $10^{-6}$ ) 是分数单位的 SI 词头。k、M、m 和  $\mu$  为词头的国际符号，千、兆、毫和微为词头的中文符号。

#### 6. 制外计量单位

“不属于给定单位制的计量单位”称为制外计量单位，简称**制外单位**。

如时间单位的分 (min)、时 (h)、天 (d) 以及

表示体积单位的升 (L) 和质量单位吨 (t) 都是国际单位制外单位；又如电子伏 (约  $1.60218 \times 10^{-19}$  J) 是能量的国际单位制外单位。

### (二) 单位制和国际单位制 (SI)

#### 1. 单位制

对于给定量制的一组**基本单位、导出单位、其倍数单位和分数单位及使用这些单位的规则**。

**同一个量制可以有不同单位制**。如力学量制中基本量是长度、质量和时间：

米千克秒制 (MKS 制)：基本单位长度为米、质量为千克、时间为秒；厘米克秒制 (CGS 制)：长度单位厘米、质量用克、时间用秒。

#### 2. 国际单位制 (SI)

国际单位制缩写为 SI，是指“由国际计量大会 (CGPM) 批准采用的基于国际量制的单位制”。

#### (4) 国际单位制的构成

SI 基本单位

SI 导出单位

SI 单位的倍数单位和分数单位

### 国际单位制 (SI) 单位

#### SI 基本单位 (7 个) (必记)

| 基本量   | 单位名称    | 单位符号 |
|-------|---------|------|
| 长度    | 米       | m    |
| 质量    | 千克 (公斤) | kg   |
| 时间    | 秒       | s    |
| 电流    | 安[培]    | A    |
| 热力学温度 | 开[尔文]   | K    |
| 物质的量  | 摩[尔]    | mol  |
| 发光强度  | 坎[德拉]   | cd   |

注：1. 圆括号中的名称是它前面名称的同义词；2. 方括号中的字在不致混淆、误解的情况下，可以省略；方括号前的字为其单位名称的简称；3. 单位名称的简称可用作该单位的中文符号。

#### 国际单位制中具有专门名称的导出单位

| 量的名称  | 量的名称 |     |                                     |
|-------|------|-----|-------------------------------------|
|       | 名称   | 符号  | 用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示                |
| [平面]角 | 弧度   | rad | $1 \text{ rad} = 1 \text{ m/m} = 1$ |

|                   |        |                    |                                                        |
|-------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 立体角               | 球面度    | sr                 | $1 \text{ sr} = 1 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 1$          |
| 频率                | 赫兹     | Hz                 | $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$                      |
| 力                 | 牛(顿)   | N                  | $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ |
| 压力, 压强, 应力        | 帕(斯卡)  | Pa                 | $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$                |
| 能(量), 功, 热量       | 焦(耳)   | J                  | $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$             |
| 功率, 辐(射能)通量       | 瓦(特)   | W                  | $1 \text{ W} = 1 \text{ J}/\text{s}$                   |
| 电荷(量)             | 库(仑)   | C                  | $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$             |
| 电压, 电动势, 电位, (电势) | 伏(特)   | V                  | $1 \text{ V} = 1 \text{ W}/\text{A}$                   |
| 电容                | 法(拉)   | F                  | $1 \text{ F} = 1 \text{ C}/\text{V}$                   |
| 电阻                | 欧(姆)   | $\Omega$           | $1 \Omega = 1 \text{ V}/\text{A}$                      |
| 电导                | 西(门子)  | S                  | $1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$                          |
| 磁(通量)             | 韦(伯)   | Wb                 | $1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$            |
| 磁通(量)密度, 磁感应强度    | 特(斯拉)  | T                  | $1 \text{ T} = 1 \text{ Wb}/\text{m}^2$                |
| 电感                | 亨(利)   | H                  | $1 \text{ H} = 1 \text{ Wb}/\text{A}$                  |
| 摄氏温度              | 摄氏(度)  | $^{\circ}\text{C}$ | $1^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$                      |
| 光通量               | 流(明)   | lm                 | $1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$          |
| [光]照度             | 勒(克斯)  | lx                 | $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm}/\text{m}^2$               |
| (放射)性活度           | 贝可(勒尔) | Bq                 | $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$                      |
| 吸收剂量              | 戈(瑞)   | Gy                 | $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J}/\text{kg}$                 |
| 剂量当量              | 希(沃特)  | Sv                 | $1 \text{ Sv} = 1 \text{ J}/\text{kg}$                 |

SI 单位的十进倍数单位和分数单位

**SI 词头**: 加在 SI 基本单位或 SI 导出单位的前面所构成的单位。

如千米(km)、吉赫(GHz)、毫伏(mV)、纳米(nm)等。**但千克(kg)除外。**

SI 词头一共有 20 个, 从  $10^{-3}$  到  $10^{24}$ , 见下表

倍数单位和分数单位的 SI 词头

| 因数        | 词头名称  | 符号 | 因数         | 词头名称  | 符号    |
|-----------|-------|----|------------|-------|-------|
| $10^{24}$ | 尧(它)  | Y  | $10^{-1}$  | 分     | d     |
| $10^{21}$ | 泽(它)  | Z  | $10^{-2}$  | 厘     | c     |
| $10^{18}$ | 艾(可萨) | E  | $10^{-3}$  | 毫     | m     |
| $10^{15}$ | 拍(它)  | P  | $10^{-6}$  | 微     | $\mu$ |
| $10^{12}$ | 太(拉)  | T  | $10^{-9}$  | 纳(诺)  | n     |
| $10^9$    | 吉(咖)  | G  | $10^{-12}$ | 皮(可)  | p     |
| $10^6$    | 兆     | M  | $10^{-15}$ | 飞(母托) | f     |
| $10^3$    | 千     | k  | $10^{-18}$ | 阿(托)  | a     |
| $10^2$    | 百     | h  | $10^{-21}$ | 仄(普托) | z     |
| $10^1$    | 十     | da | $10^{-24}$ | 幺(科托) | y     |

$10^4$ 称为万,  $10^8$ 称为亿,  $10^{12}$ 称为万亿, 这类数词的使用不受词头名称的影响, 但不应与词头混淆。

倍数单位和分数单位的 SI 词头 (记)

| 因 数    | 词 头 名 称 |      | 词 头 符 号 |
|--------|---------|------|---------|
|        | 英 文     | 中 文  |         |
| $10^9$ | giga    | 吉(咖) | G       |
| $10^6$ | mega    | 兆    | M       |

|           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| $10^3$    | kilo  | 千    | k     |
| $10^{-1}$ | deci  | 分    | d     |
| $10^{-2}$ | centi | 厘    | c     |
| $10^{-3}$ | milli | 毫    | m     |
| $10^{-6}$ | micro | 微    | $\mu$ |
| $10^{-9}$ | nano  | 纳[诺] | n     |

**【例题】**

$1\mu s$  等于 ( )。

- A.  $10^6 s$
- B.  $10^{-6} s$
- C.  $10^{-9} s$
- D.  $10^{-3} s$

**【答案】** B

**【例题】**

一位田径运动员的 110 米栏成绩，下列几种表示中 ( ) 是正确的。

- A. 12 ~.88
- B. 12.88 "
- C. 12 s 88
- D. 12.88 s

**【答案】** D

**【例题】**

下列计量单位中，属于国际单位制中导出单位的是 ( )。

- A. 千克
- B. 安培
- C. 牛顿
- D. 坎德拉

**【答案】** C

**【解析】** 千克、安培、坎德拉都是 SI 基本单位

**【例题】**

法定单位使用规定下列字母组合中表示频率计量单位的是 ( )。

- A. HZ
- B. hz
- C. Zh
- D. Hz

**【答案】** D

**【解析】** 单位名称来源于人名时，符号的第一个字母要大写，第二个字母小写，但必须是正体。



### 【例题】

下列计量单位中，不属于倍数单位的是（ ）。

- A. 千米
- B. 千帕
- C. 千符
- D. 千克

【答案】D

### 我国的法定计量单位

中华人民共和国法定计量单位

|               |                 |                                               |                 |                                       |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 中华人民共和国法定计量单位 | 国际单位制(SI)的单位    | SI 单位                                         | SI 基本单位 (共 7 个) |                                       |
|               |                 |                                               | SI 导出单位         | 包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位 (共 21 个) |
|               |                 |                                               |                 | 组合形式 SI 导出单位                          |
|               |                 | SI 单位的倍数单位 (包括 SI 单位的十进倍数单位和十进分数单位), (共 20 个) |                 |                                       |
|               |                 | 国家选定的作为法定计量单位的非 SI 单位共 16 个                   |                 |                                       |
|               | 由以上单位构成的组合形式的单位 |                                               |                 |                                       |

国家选定的非国际单位制单位

| 量的名称  | 单位名称   | 单位符号   | 与 SI 单位关系                                              |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| 时间    | 分      | min    | 1 min=60 s                                             |
|       | [小时]   | h      | 1 h=60 min=3600 s                                      |
|       | 天(日)   | d      | 1 d=24 h=8600 s                                        |
| [平面]角 | [角]秒   | ″      | 1″=( $\pi/648000$ ) rad                                |
|       | [角]分   | ′      | 1′=60″=( $\pi/10800$ ) rad                             |
|       | 度      | °      | 1°=60′=( $\pi/180$ ) rad                               |
| 旋转速度  | 转角分    | r/min  | 1 r/min=(1/60) s <sup>-1</sup>                         |
| 长度    | 海里     | n mile | 1 n mile=1852 m (只用于航程)                                |
| 速度    | 节      | kn     | 1 kn=1 n mile/h=(1852/3600) m/s (只用于航程)                |
| 质量    | 吨      | t      | 1 t=10 <sup>3</sup> kg                                 |
|       | 原子质量单位 | u      | 1 u≈1.660540×10 <sup>-27</sup> kg                      |
| 体积    | 升      | L(l)   | 1 L=10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> =1 dm <sup>3</sup> |
| 能     | 电子伏    | eV     | 1 eV≈1.602177×10 <sup>-19</sup> J                      |

|     |          |                          |                                        |
|-----|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| 极差  | 分贝<br>奈培 | dB<br>Np                 | $1 \text{ Np} = 8.68589 \text{ dB}$    |
| 线密度 | 特[克斯]    | tex                      | $1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg/m}$ |
| 面积  | 公顷       | $\text{Hm}^2, \text{ha}$ | $1 \text{ hm}^2 = 10^4 \text{ m}^2$    |

## （二）法定计量单位的适用范围

凡从事下列活动，应当使用法定计量单位：

- (1) 制发公文、公报、统计报表；
- (2) 编播广播、电视节目，传输信息；
- (3) 出版、发行出版物；
- (4) 制作、发布广告；
- (5) 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；
- (6) 印制票据、票证、账册；
- (7) 出具证书、报告等文件；
- (8) 制作公共服务性标牌、标志；
- (9) 国家规定应当使用法定计量单位的其他活动。

由于特殊原因需要使用非法定计量单位的，应当经省级以上人民政府计量行政部门批准。

如果违反使用规定，国家将予以处罚。

## （六）法定计量单位的使用

### 2. 法定计量单位名称的使用规则

①组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致。符号中的乘号没有对应的名称，除号的对应名称为“每”字，无论分母中有几个单位，“每”字只出现一次。

例如：比热容单位的符号是  $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ，其单位名称是“焦耳每千克开尔文”，而不是“每千克开尔文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”。

②乘方形式的单位名称，其顺序应是指数名称在前，单位名称在后，指数名称由数字加“次方”二字而成。

例如：断面惯性矩单位“ $\text{m}^4$ ”的名称为“四次方米”。

③如果长度的2次和3次幂表示面积和体积，则名称为“平方”和“立方”，否则应称为“二次方”和“三次方”。

例如：体积单位  $\text{dm}^3$  的名称是“立方分米”，

而断面系数单位  $\text{m}^3$  的名称是“三次方米”。

④汉字书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。

例如：电阻率单位  $\Omega \cdot \text{m}$  的名称为“欧姆米”，而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”“[欧姆][米]”等。

例如：密度单位  $\text{kg}/\text{m}^3$  的中文名称为“千克每立方米”，而不是“千克/立方米”。

### 3. 法定计量单位和词头的符号使用规则

法定计量单位和词头的符号的使用方法如下：

①必要时，可将单位的简称（包括带有词头的单位简称）作为符号使用，这样的符号称为“中文符号”。

②法定单位和词头的符号，不论拉丁字母或希腊字母，一律用正体字母。

③单位符号一律用小写字母，除来源于人名的单位符号第一个字母要大写外，其余均为小写字母（升

的符号 L 例外)。

例如：时间单位“秒”的符号是 s。

压力、压强的单位“帕斯卡”的符号是 Pa。

④单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号。

⑤词头符号的字母当其所表示的因数小于或等于  $10^3$  时，一律用小写体，如  $10^3$  为 k(千)、 $10^2$  为 d(分)、 $10^{-2}$  为 c(厘)；大于或等于  $10^6$  时，一律用大写，如  $10^6$  为 M(兆)、 $10^9$  为 G(吉)等。

⑥在组合单位中，不应同时使用单位符号和中文符号。

例如，速度单位不得写成 km/小时。

⑦由两个以上单位相乘构成的组合单位，其符号有下列两种形式：

$$N \cdot m \qquad Nm$$

**若组合单位符号中某单位的符号同时又是某词头的符号，并有可能发生混淆时，则应尽量将它置于右侧。**

例如：力矩单位“牛顿米”的符号应写成 N m，而不宜写成 m N，以免误解为“毫牛顿”。

⑧由两个以上单位相乘所构成的组合单位，其中文符号只用一种形式，即两个单位之间用居中圆点代表乘号。

例如：动力黏度单位“帕斯卡秒”的中文符号是“帕·秒”而不是“帕秒”、“[帕][秒]”、“帕斯卡·秒”等。

⑨由两个或两个以上单位相除所构成的组合单位，其单位符号可用下列 3 种形式之一：

$$\text{kg/m}^3 \qquad \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \qquad \text{kg m}^{-3}$$

**当可能发生误解时，应尽量用居中圆点或斜线的形式。**

例如：速度单位“米每秒”的符号用  $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$  或 m/s，而不宜用  $\text{ms}^{-1}$  以免误解为“每毫秒”。

⑩由两个以上单位相除所构成的组合单位，其中文符号可采用以下两种形式之一：

$$\text{千克/米}^3 \qquad \text{千克} \cdot \text{米}^{-3}$$

⑪在进行运算时，组合单位中的除号可用水平横线表示。

例如：速度单位可以写成  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$  或  $\frac{\text{米}}{\text{秒}}$ 。

⑫分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为 1 的组合单位的符号，一般不用分式而用负数幂的形式。

例如：波数单位的符号是  $\text{m}^{-1}$ ，一般不用  $1/\text{m}$ 。

⑬在用斜线表示相除时，**单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内**。当分母中包含两个以上单位符号时，整个分母一般应加圆括号。在一个组合单位的符号中，除加括号避免混淆外，**斜线不得多于一条**。

例如：热导率单位的符号是  $\text{W}/(\text{K} \cdot \text{m})$ ，而不能表示成， $\text{W}/\text{K} \cdot \text{m}$ 、 $\text{W}/\text{K} \cdot \text{m}$  或  $\text{W}/\text{K}/\text{m}$ 。

⑭单位符号应写在全部数值之后，并与数值之间留适当的空隙。例：应写成 100 m，而不应写成 100m；

⑮词头的符号和单位的符号之间**不得有间隙**，也不加表示相乘的任何符号。cm dm

⑯单位和词头的符号**应按其名称或者简称读音**，而不得按字母读音。

⑰摄氏温度的单位“摄氏度”的符号℃，可作为中文符号使用，可与其他中文符号构成组合形式的单位。

### 【例题】

热导率单位符号的正确书写是（ ）。

- A.  $W/K \cdot m$
- B.  $W/K/m$
- C.  $W/(K \cdot m)$
- D.  $W/K \cdot m$

【答案】C

【例题】

比热容单位的国际符号是  $J/(kg \cdot K)$ ，其名称的正确读法是（ ）。

- A. 焦[耳]除以千克开[尔文]
- B. 焦[耳]每千克每开[尔文]
- C. 焦[耳]每千克开[尔文]
- D. 焦[耳]每开[尔文]千克

【答案】C

【例题】

牛顿是使质量为 1 千克的物体产生加速度为  $1 m/s^2$  的力，下列单位表示正确的是（ ）。

- A.  $kg m/s^{-2}$
- B.  $Kg m/s^2$
- C.  $kg \cdot ms^{-2}$
- D.  $kg \cdot m/s^2$

【答案】D

【例题】

比热容单位的符号表示正确的是（ ）。

- A.  $J/kg \cdot K^{-1}$
- B.  $J \cdot Kg^{-1} \cdot K^{-1}$
- C.  $J/(kg \cdot K)$
- D.  $J/kg/K$

【答案】C

#### 4.法定计量单位和词头的使用规则

##### ①单位与词头的名称，一般只宜在叙述性文字中使用。

②单位和词头的符号，在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了表示的地方使用，也可用于叙述性文字中。

应优先采用符号。

##### ③单位的名称或符号必须作为一个整体使用，不得拆开。

例如：摄氏温度的单位“摄氏度”表示的  $20^\circ C$  量值应写成或读成“20 摄氏度”，摄氏度是一个整体，不得写成或读成“摄氏 20 度”或“20 度”

例如：30 km/h 应读成“三十千米每小时”，不应读成“每小时三十千米”。

④选用 SI 单位的十进倍数单位或分数单位，一般应使量的数值处于 0.1~1000 范围内。

例如： $1.2 \times 10^4 \text{ N}$  可以写成  $12 \text{ kN}$ 。

$0.00394 \text{ m}$  可以写成  $3.94 \text{ mm}$ 。

$11401 \text{ Pa}$  可以写成  $11.401 \text{ kPa}$ 。

$3.1 \times 10^{-6} \text{ s}$  可以写成  $31 \text{ ns}$ 。

某些场合习惯使用的单位可以不受上述限制。

例如：大部分机械制图使用的长度单位可以用“mm(毫米)”；导线截面积使用的面积单位可以用“mm<sup>2</sup>(平方毫米)”。

在同一个量的数值表中或叙述同一个量的文章中，为对照方便而使用相同的单位时，数值不受限制。

词头 h、da、d、c(百、十、分、厘)，一般用于某些长度、面积和体积的单位中，但根据习惯和方便也可用于其他场合。

⑤有些非法定单位，可以按习惯用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

法定单位中的摄氏温度以及非十进制的单位，如平面角单位“度”、“[角]分”、“[角]秒”与时间单位“分”、“时”、“日”等，不得用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

⑥词头不得重迭使用。

例如：应该用 nm，不应该用 mμm。

⑦亿(10<sup>8</sup>)、万(10<sup>4</sup>)等是我国习惯用的数词，仍可使用，但不是词头。习惯使用的统计单位：

如万公里可记为“万 km”或“10<sup>4</sup> km”；万吨公里可记为“万 t·km”或“10<sup>4</sup> t·km”。

⑧只是通过相乘构成的组合单位在加词头时，词头通常加在组合单位中的第一个单位之前。

例如：力矩的单位 kN·m，不宜写成 N·km。

⑨只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时，词头一般应加在分子中的第一个单位之前，分母中一般不用词头。但质量的 SI 单位 kg，不作为有词头的单位对待。

例如：kJ/mol 不宜写成 J/mol。

⑩当组合单位分母是长度、面积和体积单位时，按习惯与方便，分母中可以选用词头构成倍数单位或分数单位。

例如：密度的单位可以选用 g/cm<sup>3</sup>。

⑪一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头，但质量单位 kg 不作为有词头对待。

例如：电场强度的单位不宜用 kV/mm，而是 MV/m；

质量摩尔浓度可以用 mmol/kg。

⑫十进倍数单位和分数单位的指数，指包括词头在内的单位的幂。

例如： $1 \text{ cm}^2 = 1 \times (10^{-2} \text{ m})^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ；

而  $1 \text{ cm}^2 \neq 10^{-2} \text{ m}^2$ ； $1 \text{ μs}^{-1} = 1 \times (10^{-6} \text{ s})^{-1} = 10^6 \text{ s}^{-1}$ 。

⑬在计算中，建议所有量值都采用 SI 单位表示，词头应以相应的 10 的幂代替(kg 本身是 SI 单位，故不应换成 10<sup>3</sup>g)。

⑭将 SI 词头的部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，应注意避免与中文数词混淆，必要时应使用圆括号。

例如：旋转频率的量值不得写为 3 千秒<sup>-1</sup>。

如表示“三每千秒”，则应写为“(3(千秒))<sup>-1</sup>”(此处“千”为词头)；

如表示“三千每秒”，则应写为“(3千(秒))<sup>-1</sup>”(此处“千”为数词)。



例如：体积的量值不得写为“2千米<sup>3</sup>”。

如表示“二立方千米”，则应写为“2(千米)<sup>3</sup>”（此处“千”为词头）；

如表示“二千立方米”，则应写为“2千(米)<sup>3</sup>”（此处“千”为数词）。

**【例题】**

力矩单位“牛顿米”，用国际符号表示时，下列符号中（ ）是正确的。

A. NM

B. N m

C. mN

D. N · m

**【答案】** BD

**【例题】**

单位符号的字母一般用（ ），当单位名称来源于人名时（ ）。

A. 大写体，符号的第一个字母用小写体

B. 大写体，整个符号都用小写体

C. 小写体，整个符号都用大写体

D. 小写体，符号的第一个字母用大写体

**【答案】** D

**【例题】**

下列倍数单位，表述不合理的是（ ）。

A. 1200 pm

B. 31 ns

C. 11.401 kPa

D. 3.9 mm

**【答案】** A